

Cahier des charges

PIRB Training — Brique d'entraînement vision (dribble & shoot)

Écosystème MABB / PIRB — module intégré à l'espace joueur
Application mobile (iOS & Android) — analyse gestuelle par vision embarquée

Auteur	Clavel NDEMA MOUSSA
Projet	MABB / PIRB — alternance CDA, AFPA Amiens
Nature	Brique de PIRB (pensée pour s'intégrer dès le départ)
Version	V1 — juillet 2026 (document de cadrage)
Statut	Document de référence — à valider avant tout développement

À lire en premier

Ce document distingue en permanence ce qui est **techniquement certain** de ce qui relève du **pari de recherche**. La détection automatique du tir réussi/raté et le suivi du ballon sont identifiés comme des paris non garantis avant la soutenance (avril 2027). Le CDC est structuré en **paliers** pour que le projet livre de la valeur à chaque étape, sans dépendre d'une brique incertaine.

Sommaire

1. Contexte & vision produit
2. Objectifs et cas d'usage
3. Périmètre — dans le scope / hors scope
4. Approche par paliers (cœur du document)
5. Exigences fonctionnelles
6. Architecture technique & stack
7. Contraintes RGPD & protection des mineures
8. Risques & pari technologique
9. Rattachement à PIRB
10. Roadmap indicative & critères de validation

1. Contexte & vision produit

PIRB (*Player Individual Report Basketball*) est l'espace joueur de l'écosystème MABB. Il existe déjà largement en version web : profil, statistiques personnelles, shot chart, badges et gamification, alimentés par les données saisies côté club dans MABB Manager.

PIRB Training est une nouvelle brique de cet espace joueur, mobile et autonome dans son fonctionnement : le joueur se filme avec son téléphone pendant qu'il s'entraîne (dribble et tir), l'application analyse sa gestuelle et lui restitue un retour visuel et chiffré, dans une logique de jeu (gamification). L'inspiration assumée est **HomeCourt** et **Ball.ai**.

La vision produit est claire : cette brique n'est pas un produit isolé. Elle est **pensée pour s'intégrer à PIRB dès le départ**. À terme, les séances filmées viennent enrichir le profil joueur et sa progression, aux côtés des statistiques de match issues de MABB Manager.

Positionnement stratégique — à garder en tête

L'avantage réel de PIRB n'est pas de rivaliser avec HomeCourt/Ball.ai sur la vision — ces produits sont le fruit d'années de R&D par des équipes spécialisées. L'avantage de PIRB, c'est la **donnée club** : des stats validées par un vrai coach, un profil rattaché à un vrai club, une gamification adossée à de vrais matches. La brique Training ajoute l'entraînement individuel à cet ensemble — elle complète un tout, elle ne cherche pas à battre la vision pure des géants.

2. Objectifs et cas d'usage

2.1 Objectifs

- Permettre au joueur de **s'entraîner seul** depuis son téléphone, sans matériel ni encadrement.
- Analyser la **gestuelle** (posture de tir, mécanique du dribble) et donner un retour compréhensible.
- Rendre l'entraînement **ludique** (défis, cibles, score, progression) pour créer un usage régulier.
- Nourrir la **progression du profil PIRB** : les séances alimentent stats et gamification existantes.

2.2 Cas d'usage principaux

- **Séance de tir** : le joueur pose son téléphone, se filme en train de shooter ; l'app suit sa posture et enregistre les tentatives.
- **Séance de dribble** : des cibles s'affichent à l'écran ; le joueur doit amener le ballon dessus tout en dribblant.
- **Mode practice libre** : le joueur choisit dribble ou tir, une durée / un nombre de répétitions, l'app compte et score.
- **Relecture** : après la séance, le joueur revoit sa vidéo avec le squelette superposé et ses angles articulaires.

3. Périmètre — dans le scope / hors scope

Dans le périmètre (V1 → paliers)

Hors périmètre (repoussé ou exclu)

Capture caméra temps réel sur mobile	Détection automatique fiable du panier marqué (tracking balle) — pari, palier tardif
Mode practice : cibles à l'écran + minuteur + saisie manuelle du résultat	Analyse vidéo multi-angles / plusieurs caméras
Pose estimation (squelette du joueur en overlay)	Comparaison automatique à un « geste modèle » pro (IA d'expertise gestuelle)
Gamification (score de séance, défis, XP, badges)	Mode multijoueur / compétition en ligne temps réel
Enregistrement + relecture annotée de la séance	Montage / export vidéo type réseau social (V2+)
Rattachement des séances au profil PIRB via l'API	Backend Node séparé — exclu (voir §6)

4. Approche par paliers

C'est la partie la plus importante du document. La vision embarquée est la brique la plus difficile du projet. Pour ne jamais bloquer l'avancement sur une incertitude, on découpe en **quatre paliers**. Chaque palier est **livrable et démontrable seul** : même si un palier avancé n'aboutit pas, les précédents constituent déjà un produit utilisable.

Palier P0 — Practice manuel + cibles

CERTAIN

Le socle jouable, sans aucune vision automatique. C'est déjà un produit d'entraînement complet.

Ce que ça contient :

- Caméra qui affiche le joueur en direct (simple aperçu).
- Cibles / zones affichées en surimpression à l'écran.
- Minuteur, compteur de répétitions, défis (ex : 20 tirs en 2 min).
- Saisie du résultat par le joueur : deux gros boutons Réussi / Raté.
- Score de séance + enregistrement de la vidéo brute.

Niveau de risque : **Faible**. Aucune brique incertaine. Réalisable avec les outils standards.

Palier P1 — Pose estimation — analyse du SHOOT

FAISABLE

On ajoute le squelette du joueur : l'app détecte les articulations et calcule des angles (coude, genou). C'est le geste du corps — la partie faisable de la vision.

Ce que ça contient :

- Détection de la posture (env. 33 points articulaires) via un modèle embarqué (MediaPipe / MoveNet).
- Overlay du squelette sur la vidéo, en direct ou en relecture.
- Calcul d'indicateurs simples : angle du coude au tir, flexion des genoux, alignement.
- Retour visuel au joueur (« ton coude est trop bas »).

Niveau de risque : **Modéré**. Les modèles existent et des intégrations mobiles sont documentées, mais l'ajustement demande du travail. C'est un effort réel, pas un copier-coller.

Palier P2 — Suivi du ballon — analyse du DRIBBLE

PARI

On cherche à suivre le ballon pour valider qu'il atteint les cibles pendant le dribble. C'est là que commence la vraie difficulté : une balle est petite, rapide, et rebondit.

Ce que ça contient :

- Détection du ballon image par image.
- Association ballon ↔ cible (le ballon a-t-il touché la zone ?).
- Score de dribble automatisé (au lieu de la saisie manuelle du P0).

Niveau de risque : **Élevé**. Pas de bibliothèque toute faite fiable pour suivre une balle rapide sur mobile. Nécessite un modèle entraîné sur mesure. **Résultat non garanti avant la soutenance.**

L'objectif ultime, à la HomeCourt/Ball.ai : l'app décide seule si le tir est rentré. C'est le sommet de difficulté du projet.

Ce que ça contient :

- Détection du panier dans l'image.
- Suivi de la trajectoire du ballon et décision « rentré / raté ».
- Fonctionne sous plusieurs angles et éclairages.

Niveau de risque : Très élevé. C'est le cœur de métier de HomeCourt/Ball.ai, construit sur des années de R&D et des jeux de données propriétaires massifs. **À traiter comme un projet de recherche borné dans le temps** (un « spike ») : si ça n'aboutit pas dans le temps imparti, on garde la saisie manuelle du P0 et le projet reste entièrement valable.

Règle d'or du séquençement

On ne démarre jamais un palier tant que le précédent n'est pas livré et stable. On ne met pas le pari (P2/P3) avant la certitude (P0/P1). Cette discipline est ce qui protège ta soutenance : tu arrives au jury avec un produit fini (P0+P1 au minimum), pas avec une démo à moitié cassée.

5. Exigences fonctionnelles

5.1 Capture & practice

- L'app accède à la caméra et affiche le flux en direct.
- Le joueur choisit un mode : **Tir** ou **Dribble**.
- Des cibles / zones sont affichées en surimpression, configurables (nombre, position).
- Un minuteur et un compteur de répétitions cadencent la séance.
- Le résultat est saisi manuellement en P0 (Réussi / Raté), automatisé plus tard (P2/P3).

5.2 Analyse gestuelle (P1)

- Le squelette du joueur est détecté et superposé à l'image.
- Des angles articulaires clés sont calculés et affichés.
- Un retour simple et compréhensible est donné (pas de jargon).

5.3 Gamification

- Chaque séance produit un **score** (réussites, régularité, défis remplis).
- Des **défis** sont proposés (ex : « 10 tirs d'affilée », « dribble 60 s sans perte »).
- Les séances rapportent de l'**XP** et peuvent débloquent des **badges** — en réutilisant le moteur de gamification **déjà codé côté serveur** dans PIRB (voir §9).

5.4 Enregistrement & relecture

- La vidéo de séance est enregistrée localement sur le téléphone.
- En relecture, le joueur revoit sa vidéo avec le squelette et les indicateurs.
- Le joueur décide s'il conserve, supprime, ou (plus tard) partage la séance.

6. Architecture technique & stack

6.1 Principe fondateur : la vision tourne sur le téléphone

L'analyse d'image se fait **sur l'appareil** (on-device), pas sur un serveur. Deux raisons : le temps réel exige une latence minimale (envoyer la vidéo à un serveur serait trop lent), et l'hébergement OVH mutualisé actuel ne peut pas traiter de la vidéo (pas de GPU, pas de traitement lourd). **Conséquence directe : au départ, cette brique n'a pas de backend.** Tout se passe dans l'app mobile.

Point d'architecture à valider — conflit signalé avec le brief

Le brief de départ mentionne « je code tout en Node.js + MySQL ». Or PIRB s'appuie sur un backend **Symfony / PHP déjà en production**, où la gamification, les stats et le shot chart sont **déjà codés en PHP**. Créer un backend Node séparé dupliquerait cette logique métier (deux systèmes de rôles, deux calculs de stats qui finiraient par diverger) et violerait la règle « un seul backend, plusieurs frontends ». **Décision retenue dans ce CDC** : aucun backend Node. Le rattachement à PIRB (§9) se fait via l'**API Symfony** (à construire — chantier B4). Node.js n'intervient que comme outil de build de React Native, pas comme serveur.

6.2 Stack pressentie

Couche	Choix pressenti	Rôle
App mobile	React Native (à confirmer par une analyse de stack dédiée)	Interface, navigation, logique de jeu
Caméra temps réel	Module caméra avec accès image par image	Capturer le flux pour l'analyse
Vision (P1)	MediaPipe / MoveNet (modèle embarqué)	Pose estimation (squelette)
Vision (P2/P3)	Modèle custom entraîné (TensorFlow Lite)	Suivi ballon / détection tir — pari
Stockage local	Système de fichiers du téléphone	Vidéos de séance, résultats hors-ligne
Rattachement PIRB	API Symfony / API Platform + JWT (chantier B4)	Envoi des séances au profil joueur

Note : le choix précis du framework mobile (React Native Expo, bare, ou alternative) et des bibliothèques vision doit faire l'objet d'une **analyse de stack dédiée** avant le premier code, car il conditionne la faisabilité des paliers P1–P3.

7. Contraintes RGPD & protection des mineures

Contrainte critique — à traiter avant toute fonctionnalité caméra

Cette brique **filme des personnes**, et le club compte des joueuses **mineures** (U11 à U18). Filmer, stocker et potentiellement partager l'image d'une mineure est strictement encadré. Rien ne doit être développé côté caméra sans que ces règles soient posées et documentées dans **07_REGISTRE_SECURITE_RGPD.md**.

7.1 Règles à respecter

- **Consentement parental** explicite avant toute captation vidéo d'une mineure (droit à l'image).
- **Stockage local par défaut** : la vidéo reste sur le téléphone du joueur, pas sur un serveur, tant que ce n'est pas nécessaire.
- **Minimisation** : ne conserver que ce qui est utile (résultats chiffrés plutôt que vidéo brute quand c'est possible).
- **Aucun partage** par défaut ; tout partage est une action explicite, et interdit sans autorisation pour une mineure.
- **Droit à l'effacement** : le joueur (ou son parent) peut supprimer ses séances à tout moment.

7.2 Impact sur le séquencement

Cette contrainte est une raison supplémentaire de commencer par le palier P0 : un mode practice avec score peut fonctionner en enregistrant peu ou pas de vidéo, ce qui réduit d'emblée l'exposition RGPD. Les fonctions de conservation et de partage vidéo viennent plus tard, une fois le cadre légal posé.

8. Risques & pari technologique

Risque	Gravité	Mitigation
Le suivi du ballon (P2) n'atteint pas une fiabilité utilisable	Élevée	La saisie manuelle du P0 reste le mode par défaut ; P2 est un bonus, pas un prérequis.
La détection auto du tir (P3) ne fonctionne pas avant le jury	Élevée	Traiter P3 comme un spike borné ; le projet est complet sans lui.
Dérive de scope : mobile + vision détournent du socle web / soutenance	Élevée	Prioriser les P0 web (API, tests du cœur) avant d'investir lourdement ici.
RGPD mineures non maîtrisé avant de filmer	Critique	Documenter le cadre (\$7) avant tout code caméra ; P0 minimise la vidéo.
Débutant en mobile ET en vision par ordinateur	Moyenne	Paliers progressifs ; chaque étape est un objectif d'apprentissage atteignable.
Coût publication iOS (99 \$/an) vs budget zéro	Moyenne	Cibler Android d'abord (25 \$ une fois), iOS quand le projet le justifie.

9. Rattachement à PIRB

La brique est pensée pour s'intégrer à PIRB dès le départ. Concrètement, le rattachement se fait en réutilisant ce qui **existe déjà** côté serveur, sans rien dupliquer :

- **Moteur de gamification** : XP, badges et niveaux sont déjà codés côté PIRB (serveur). Les séances d'entraînement deviennent une nouvelle **source** d'XP et de badges, calculée par ce moteur existant.
- **Profil joueur** : les résultats de séance enrichissent le profil et la progression déjà présents.
- **Statistiques** : les stats d'entraînement complètent les stats de match issues de MABB Manager, sans les remplacer ni les recalculer ailleurs.

9.1 Prérequis technique du rattachement

Le rattachement suppose une **API** pour que l'app mobile parle au backend PIRB. Cette API **n'existe pas encore** : API Platform et l'authentification JWT ne sont pas installés (c'est le chantier **B4**, déjà identifié et chiffré dans la roadmap). Tant que l'API n'est pas là, la brique Training fonctionne **en autonomie** (stockage local), puis se connecte à PIRB une fois B4 livré.

Séquence recommandée

1) Développer P0/P1 en autonomie (aucun backend requis). — 2) En parallèle côté web : livrer les P0 (tests du cœur multi-tenant, bugs, mailer) puis le chantier B4 (API + JWT). — 3) Une fois l'API prête, brancher les séances Training sur le profil PIRB.

10. Roadmap indicative & critères de validation

Étape	Contenu	Critère de « fini »
Analyse de stack	Choisir framework mobile + libs vision, valider faisabilité P1	Décision d'archi écrite (ADR)
P0	Practice + cibles + minuteur + saisie manuelle + enregistrement	Une séance complète jouable et scorée
P1	Pose estimation, overlay squelette, angles au tir	Squelette stable + un angle affiché
Intégration PIRB	Brancher séances sur profil/gamification via API B4	Une séance rapporte de l'XP dans PIRB
P2 (spike)	Tentative suivi ballon — temps borné	Go/No-go documenté à la fin du spike
P3 (spike)	Tentative détection auto tir — temps borné	Go/No-go documenté ; sinon on garde P0

Ce CDC est un document de cadrage. Il doit être validé, puis intégré au dossier de gouvernance (dossier /Instruction/) avec une entrée ADR actant l'architecture retenue, avant tout développement. Les figures de charge (durées) seront précisées après l'analyse de stack.